

Clasa 9E · S10

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL11. Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 10 (S10) (sursa: p. 32-34)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S10 · Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura (sursa: p. 34-36)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 10 · S10***Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura*****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Tema	Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura
Săptămâna / data	S10 · 16 – 20.11.2026
Programul orelor	T: marți 17.11.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 18.11.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 34, 35

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Abilități	1.2.4. Utilizarea regulilor de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor pentru întocmirea schiței 1.2.5. Realizarea vederilor și secțiunilor piesei mecanice necesare executării acestora
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: semisecțiune – doar la piese simetrice; separare pe axă;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: secțiune parțială – delimitată cu linie ondulată subțire;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL11. Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: semisecțiunea are linia de separare pe axă.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 34, 35 materiale / SDV: format A4; instrumente de desen; o bucsă, un ax lung și o placă cu gaură înfundată (din atelier sau figurile) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura · manual p. 34

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Semisecțiunea se folosește la piesele simetrice: jumătate din proiecție se desenează în vedere (arată exteriorul), iar cealaltă jumătate în secțiune (arată interiorul). Linia de separare este axa de simetrie. În jumătatea în vedere nu se mai trasează muchii... – Secțiunea parțială arată numai o zonă a piesei – de exemplu o gaură înfundată sau un canal de pană – și se delimitează cu linie continuă subțire ondulată, trasată cu mâna liberă. Linia ondulată nu trebuie să coincidă cu un contur sau cu o axă. – Ruptura permite desenarea scurtată a pieselor lungi cu secțiune constantă (arbori, țevi, profile, bare). Porțiunea din mijloc se elimină, capetele se apropie și se mărginesc cu linie ondulată (sau în zig-zag, la desenele pe calculator). Cota se înscrie cu l... – Alegerea reprezentării: piesă simetrică cu interior – semisecțiune; piesă plină cu un singur detaliu interior – secțiune parțială; piesă lungă și uniformă – ruptura; piesă nesimetrică cu interior complex – secțiune completă.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Semisecțiune – doar la piese simetrice; separare pe axă. – Secțiune parțială – delimitată cu linie ondulată subțire. – La ruptura se cotează lungimea reală.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce în jumătatea în vedere a unei semisecțiuni nu se desenează muchiile acoperite? – Ce reprezentare alegi pentru un ax lung de 1,5 m? – Cu ce linie se delimitează o secțiune parțială?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și	Tema: întrebările de verificare din manual	Notează tema.	–	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
Încheierea (2 min)	(p. 34); materialele pentru ora următoare.			

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL11. Semisecțiunea, secțiunea parțială și rupțura · manual p. 35

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegeți tipul de secțiune potrivit piesei și reprezentați rupțurile pieselor lungi.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4, instrumente de desen, o bușă, un ax lung și o placă cu gaură înfundată (din atelier sau figurile).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Desenează bușca Ø50/Ø30 × 50, cu axa verticală, în semisecțiune: jumătatea stângă în vedere, jumătatea dreaptă în secțiune. 2) Desenează placa 110 × 40 cu o gaură înfundată Ø15 adâncime 16 (cu vârful de burghiu la 120°); fă o secțiune parțială numai în jurul găurii. 3) Desenează un arbore Ø20 × 600 la scara 1:2, folosind rupțura; cotează lungimea reală, 600. 4) Verifică: în semisecțiune ai trasat muchii acoperite în jumătatea în vedere? Dacă da, șterge-le.	Sarcina: Pentru fiecare piesă de mai jos scrie ce reprezentare alegi și de ce: a) o țevă de 2 m; b) un capac simetric cu gaură centrală; c) un bloc plin cu o singură gaură filetată înfundată; d) un pinion cu butuc. Desenează piesa d) în reprezentarea aleasă. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Semisecțiunea are linia de separare pe axă. ☐ Linia ondulată este subțire și delimitează clar zona secționată. ☐ Cota piesei rupte are valoarea reală. ☐ Nu apar muchii acoperite inutile.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 34, 35): Semisecțiune – doar la piese simetrice; separare pe / Secțiune parțială – delimitată cu linie ondulată
B – consolidare	1) De ce în jumătatea în vedere a unei semisecțiuni nu se desenează muchiile acoperite? 2) Ce reprezentare alegi pentru un ax lung de 1,5 m? 3) Cu ce linie se delimitează o secțiune parțială?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Pentru fiecare piesă de mai jos scrie ce reprezentare alegi și de ce: a) o țevă de 2 m; b) un capac simetric cu gaură centrală; c) un bloc plin cu o singură gaură filetată înfundată; d) un pinion cu butuc. Desenează piesa d) în reprezentarea aleasă.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 34, 35) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

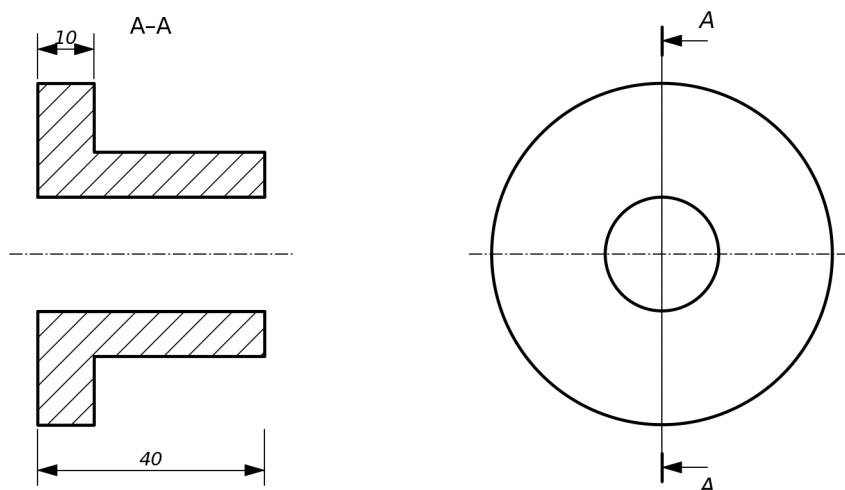


Fig. 13. Bucșă cu guler: secțiunea A-A și vederea laterală cu traseul de secționare

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară bucșa cu șublerul (sau folosește cotele: guler $\varnothing 60 \times 10$, corp $\varnothing 36$, lungime totală 40, gaură $\varnothing 20$).
2. Trasează axele, apoi conturul secțiunii: gulerul, corpul, gaura. Liniile care delimitează gaura se trasează continuu gros (în secțiune se vede).
3. Desenează vederea din stânga: două cercuri concentrice – $\varnothing 60$ (gulerul) și $\varnothing 20$ (gaura); corpul $\varnothing 36$ nu se vede, fiind acoperit de guler. Trasează traseul de secționare prin centru, cu săgețile spre stânga.
4. Hașurează numai suprafețele pline tăiate, la 45° , cu pas de 2 mm; verifică să nu intre hașura în gaură.
5. Scrie „A–A” deasupra secțiunii și cotează lungimile 10 și 40.

Sarcina de lucru

Reprezintă în secțiune completă o **roată de curea** sau un **capac** din atelier (sau piesa dată de profesor), cu traseul de secționare notat.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Hașurile sunt paralele, la 45° , cu pas constant.
- ☐ Golul nu este hașurat.
- ☐ Traseul de secționare are capetele îngroșate, săgeți și litere.
- ☐ Secțiunea poartă notarea A–A.

S10 · Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura

Firul săptămânii: La teorie înveți semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura; la laborator alegi reprezentarea potrivită pentru mai multe piese.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Semisecțiunea se folosește la piesele **simetrice**: jumătate din proiecție se desenează în vedere (arată exteriorul), iar cealaltă jumătate în secțiune (arată interiorul). Linia de separare este **axa de simetrie**. În jumătatea în vedere **nu** se mai trasează muchiile acoperite, pentru că interiorul se vede deja în secțiune. Când axa de simetrie este orizontală, secțiunea se face de regulă în jumătatea de jos; când axa este verticală – în jumătatea din dreapta.

Secțiunea parțială arată numai o zonă a piesei – de exemplu o gaură înfundată sau un canal de pană – și se delimitează cu **linie continuă subțire ondulată**, trasată cu mâna liberă. Linia ondulată nu trebuie să coincidă cu un contur sau cu o axă.

Ruptura permite desenarea scurtată a pieselor lungi cu secțiune constantă (arbori, țevi, profile, bare). Porțiunea din mijloc se elimină, capetele se apropie și se mărginesc cu linie ondulată (sau în zig-zag, la desenele pe calculator). **Cota se înscrie cu lungimea reală, întreagă.**

Alegerea reprezentării: piesă simetrică cu interior – semiseccțiune; piesă plină cu un singur detaliu interior – secțiune parțială; piesă lungă și uniformă – ruptură; piesă nesimetrică cu interior complex – secțiune completă.

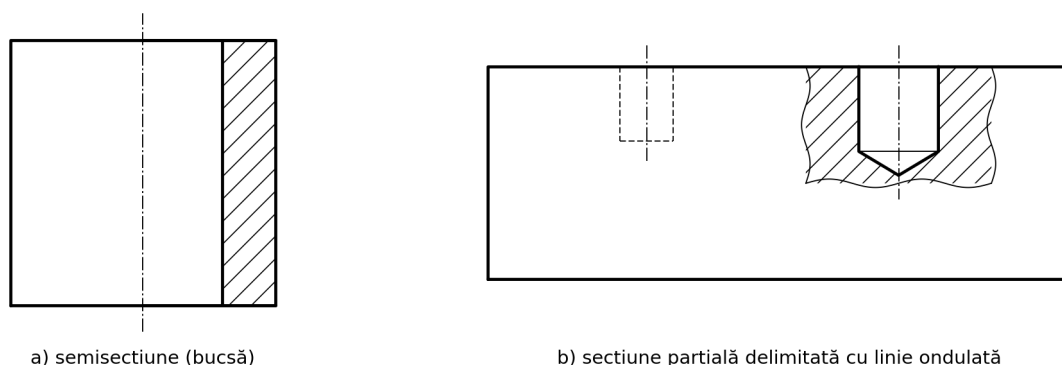


Fig. 14. Semiseccțiune și secțiune parțială

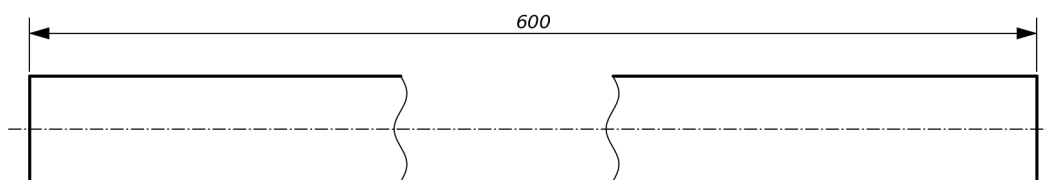


Fig. 15. Arbore lung reprezentat cu ruptură (cota se scrie cu lungimea reală)

Reține

- Semiseccțiune – doar la piese simetrice; separare pe axă.
- Secțiune parțială – delimitată cu linie ondulată subțire.
- La ruptură se cotează lungimea reală.

Întrebări

1. De ce în jumătatea în vedere a unei semiseccțiuni nu se desenează muchiile acoperite?
2. Ce reprezentare alegi pentru un ax lung de 1,5 m?
3. Cu ce linie se delimitează o secțiune parțială?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL11. Semiseccțiunea, secțiunea parțială și ruptura

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Alegi tipul de secțiune potrivit piesei și reprezinți rupturile pieselor lungi.

Materiale și instrumente

- format A4
- instrumente de desen
- o bucșă, un ax lung și o placă cu gaură înfundată (din atelier sau figurile)

Desfășurarea lucrării

1. Desenează bucșă $\varnothing 50/\varnothing 30 \times 50$, cu axa verticală, în semiseccțiune: jumătatea stângă în vedere, jumătatea dreaptă în secțiune.
2. Desenează placa 110×40 cu o gaură înfundată $\varnothing 15$ adâncime 16 (cu vârful de burghiu la 120°); fă o secțiune parțială numai în jurul găurii.

3. Desenează un arbore $\varnothing 20 \times 600$ la scara 1:2, folosind ruptura; cotează lungimea reală, 600.
4. Verifică: în semisecțiune ai trasat muchii acoperite în jumătatea în vedere? Dacă da, șterge-le.

Sarcina de lucru

Pentru fiecare piesă de mai jos scrie ce reprezentare alegi și de ce: a) o țeavă de 2 m; b) un capac simetric cu gaură centrală; c) un bloc plin cu o singură gaură filetată înfundată; d) un pinion cu butuc. Desenează piesa d) în reprezentarea aleasă.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Semisecțiunea are linia de separare pe axă.
- ☐ Linia ondulată este subțire și delimitează clar zona secționată.
- ☐ Cota piesei rupte are valoarea reală.
- ☐ Nu apar muchii acoperite inutile.